

الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

# المقذوفات والحركة في بعدين

**الدرس ٣-٧**
صفحات الكتاب ٧٨-٨٢

💡 **فكرة الدرس:** في **المقذوف** تكون الحركة **الأفقية بسرعة ثابتة** والحركة **الرأسية بتسارع g**، وكل منهما **مستقلة** عن الأخرى، والمسار **قطع مكافئ**.
ونحلل المتجه إلى **مركبتين**: v cos θ و v sin θ.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحلل المتجه إلى مركبتين متعامدتين
- أحل مسائل جسم مقذوف رأسيًا
- أحلل حركة جسم مقذوف أفقيًا

## 📖 مفردات الدرس

| المقذوف | القطع المكافئ | المركبة | تحليل المتجه |
|---|---|---|---|
| جسم يتحرك في الهواء تحت تأثير الجاذبية فقط بعد إطلاقه | شكل مسار المقذوف | تأثير المتجه في اتجاه معين | فصله إلى متجهين متعامدين |

### تحليل المتجه

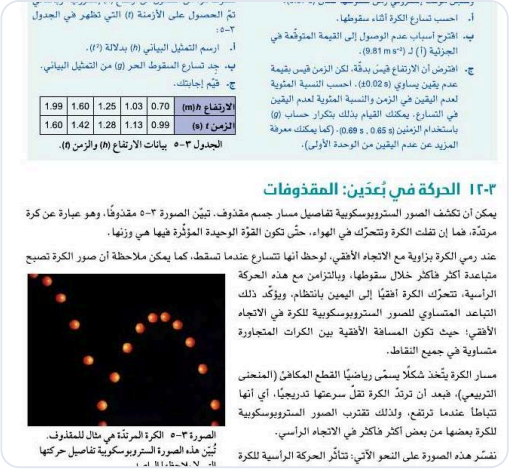
- المركبة الأفقية: $v_x = v \cos\theta$
- المركبة الرأسية: $v_y = v \sin\theta$
- حيث θ الزاوية مع المحور الأفقي

### قذف رأسي

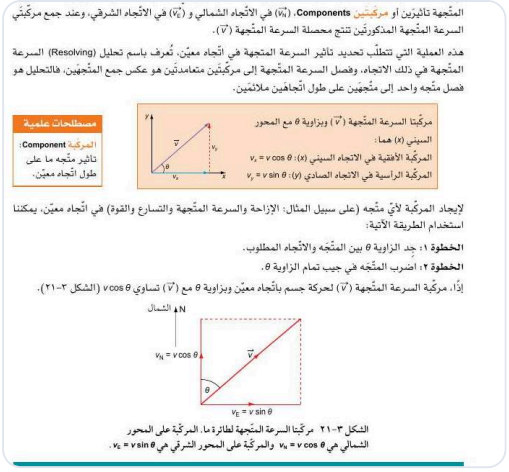
- حجر قذف لأعلى بسرعة ٢٠ $m\,s^{-1}$: عند أعلى نقطة $v = 0$
- $0^2 = 20^2 + (-9.81)2s$ فـ $s \approx 20\ m$
- يعود إلى اليد بعد $t \approx 4.1\ s$

### قذف أفقي

- المسافات الأفقية متساوية في أزمنة متساوية (لا تسارع أفقي)
- المسافات الرأسية تزداد بتسارع g
- نحل كل اتجاه منفصلًا، والزمن مشترك بينهما



الصورة ٣-٥ مسار كرة مرتدة (مقذوف)



الشكل ٣-٢١ مركبتا السرعة المتجهة

## ✏️ أمثلة محلولة

**كرة سرعتها ١٠ $m\,s^{-1}$ بزاوية ٣٠° مع الأفقي. ما مركبتاها؟**

**الحل: الأفقية = ١٠ cos ٣٠° ≈ ٨٫٧ $m\,s^{-1}$ ؛ الرأسية = ١٠ sin ٣٠° = ٥٫٠ $m\,s^{-1}$**

### ⭐ تذكّر

- افصل المسألة دائمًا إلى عمودين: أفقي (سرعة ثابتة) ورأسي (تسارع g)

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الجاذبية تبطئ الحركة الأفقية، والصحيح أنها تؤثر رأسيًا فقط

🧩 **نشاط:** ارمِ كرة أفقيًا من طاولة وقس المسافة الأفقية والارتفاع، ثم احسب سرعتها الأفقية

### ✅ أختبر نفسي

١. كيف تكون السرعة الأفقية للمقذوف؟

٢. ما شكل مسار المقذوف؟

٣. ما السرعة عند أعلى نقطة لجسم مقذوف رأسيًا؟

الإجابات: (١) ثابتة ، (٢) قطع مكافئ ، (٣) صفر